

**Лабораторная работа №8:
Реализация основных моделей в
дискретно-событийном подходе**

Федорова Анжелика Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Ход работы	7
3.1	1. Подготовка проекта	7
3.2	2. Ядро модели (src/sir_model.jl)	8
3.3	3. Скрипт запуска (scripts/sir_des.jl)	11
3.4	4. Анализ чувствительности к параметру β (scripts/sensitivity.jl)	15
4	Общий анализ	18
5	Подтверждение выполнения (скриншоты)	19
5.1	Редактирование скрипта sir_des.jl	19
5.2	Редактирование скрипта sensitivity.jl	20
5.3	Выполнение основного прогона	21
5.4	Просмотр результата sir_des.png	21
5.5	Выполнение анализа чувствительности	22
5.6	График основного прогона SIR	22
5.7	График анализа чувствительности	23
6	Выводы	24
7	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	Файл <code>scripts/sir_des.jl</code> открыт в редакторе <code>nano</code>	12
3.2	Терминал: завершение скрипта <code>sir_des.jl</code> — график и CSV сохранены	13
3.3	Дискретно-событийная SIR модель: кривые S, I, R	14
3.4	Просмотр сохранённого графика <code>sir_des.png</code>	15
3.5	Файл <code>scripts/sensitivity.jl</code> открыт в редакторе <code>nano</code>	16
3.6	Терминал: завершение скрипта <code>sensitivity.jl</code> — график сохранён .	16
3.7	Анализ чувствительности: кривые I для трёх значений β	17
5.1	Файл <code>scripts/sir_des.jl</code> открыт в редакторе <code>nano</code>	19
5.2	Файл <code>scripts/sensitivity.jl</code> открыт в редакторе <code>nano</code>	20
5.3	Терминал: <code>julia scripts/sir_des.jl</code> — график и CSV сохранены	21
5.4	Файловый менеджер с открытым графиком <code>sir_des.png</code>	21
5.5	Терминал: <code>julia scripts/sensitivity.jl</code> — график сохранён	22
5.6	Дискретно-событийная SIR модель	22
5.7	Чувствительность к β	23

Список таблиц

3.1	Входные параметры модели	13
3.2	Влияние β на динамику при $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$	17

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

2 Задание

В ходе работы необходимо:

1. Создать рабочий каталог для кода
2. Установить необходимые пакеты
3. Выполнить предложенный код (основная SIR-модель)
4. Реализовать анализ чувствительности к параметрам
5. Построить графики кривых S , I , R и сохранить результаты
6. Сохранить результаты в CSV
7. Оформить отчёт

3 Ход работы

3.1 1. Подготовка проекта

Была создана структура проекта и установлены необходимые пакеты Julia:

```
using Pkg
Pkg.add([
    "ResumableFunctions", "ConcurrentSim", "Distributions",
    "DataFrames", "StatsPlots", "BenchmarkTools", "CSV"
])
```

Структура проекта:

- `src/sir_model.jl` — ядро модели: структуры данных, функции событий, логика агентов
- `scripts/sir_des.jl` — скрипт запуска: параметры, инициализация, прогон, визуализация
- `scripts/sensitivity.jl` — анализ чувствительности к параметру β
- `plots/` — графики результатов
- `data/sims/` — сохранённые результаты прогонов в CSV

3.2 2. Ядро модели (src/sir_model.jl)

3.2.1 Структуры данных

Модель оперирует двумя основными структурами:

- SIRPerson — агент-индивид с уникальным id и текущим статусом (:S, :I или :R)
- SIRModel — хранит всё состояние модели: объект симуляции, параметры β , c , γ , временные ряды и список всех индивидов

```
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :I, :R
end

mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end
```


3.2.2 Жизненный цикл агента

Функция `live` описывает поведение каждого индивида. Она помечена макросом `@resumable`, что позволяет приостанавливать её выполнение через `@yield timeout(...)` без блокировки потока.

Логика: пока индивид восприимчив (`:S`), он ждёт случайное экспоненциальное время до контакта, выбирает случайного собеседника и с вероятностью β заражается, если тот инфицирован. После перехода в `:I` ждёт время выздоровления и переходит в `:R`.

```
@resumable function live(env::ConcurrentSim.Simulation,
                        individual::SIRPerson, m::SIRModel)

  while individual.status == :S
    @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
    alter = individual
    while alter == individual
      N = length(m.allIndividuals)
      index = rand(DiscreteUniform(1, N))
      alter = m.allIndividuals[index]
    end
    if alter.status == :I
      if rand(Uniform(0, 1)) < m.β
        individual.status = :I
        infection_update!(env, m)
      end
    end
  end

  if individual.status == :I
    @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.γ)))
```

```

        individual.status = :R
        recovery_update!(env, m)
    end
end

```

3.2.3 Функции управления моделью

```

function MakeSIRModel(u0, p)
    (S, I, R) = u0
    N = S + I + R
    (β, c, γ) = p
    sim = ConcurrentSim.Simulation()
    allIndividuals = SIRPerson[]
    for i = 1:S
        push!(allIndividuals, SIRPerson(i, :S))
    end
    for i = (S+1):(S+I)
        push!(allIndividuals, SIRPerson(i, :I))
    end
    for i = (S+I+1):N
        push!(allIndividuals, SIRPerson(i, :R))
    end
    ta = Float64[0.0]; Sa = Int64[S]; Ia = Int64[I]; Ra = Int64[R]
    SIRModel(sim, β, c, γ, ta, Sa, Ia, Ra, allIndividuals)
end

function activate(m::SIRModel)
    [@process live(m.sim, individual, m) for individual in m.allIndividuals]
end

```

```

end

function sir_run(m::SIRModel, tf::Float64)
    ConcurrentSim.run(m.sim, tf)
end

function out(m::SIRModel)
    result = DataFrame()
    result[:, :t] = m.ta; result[:, :S] = m.Sa
    result[:, :I] = m.Ia; result[:, :R] = m.Ra
    return result
end

```

3.3 3. Скрипт запуска (scripts/sir_des.jl)

```

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV

tmax = 40.0
u0   = [990, 10, 0]      # S, I, R
p    = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 

Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)

```

```

data_des = out(des_model)

@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlab   = "Время",
    ylab   = "Численность",
    title  = "Дискретно-событийная SIR модель",
)

savefig(joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "sir_des.png"))

filename = "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"
CSV.write(joinpath(@__DIR__, "..", "data", "sims", filename), data_des)

```

3.3.1 Скриншот редактирования скрипта

```

GNU nano 7.2                                src/sir_model.jl
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end

function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end

function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end

mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel

```

[Read 107 lines]

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location

Рисунок 3.1: Файл scripts/sir_des.jl открыт в редакторе nano

3.3.2 Скриншот выполнения скрипта

```
GNU nano 7.2                                scripts/sensitivity.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]

plt = plot(title="Чувствительность к  $\beta$ ", xlabel="Время", ylabel="I")

for  $\beta$  in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    d = out(m)
    plot!(plt, d.t, d.I, label=" $\beta=\$ \beta$ ")
end

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
```

Рисунок 3.2: Терминал: завершение скрипта sir_des.jl — график и CSV сохранены

3.3.3 Результаты основного прогона

Параметры запуска: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$, $\beta = 0.05$, $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$, $t_{\max} = 40.0$.

Таблица 3.1: Входные параметры модели

Параметр	Значение
Начальное число восприимчивых S_0	990
Начальное число инфицированных I_0	10
Вероятность передачи β	0.05
Частота контактов c	10.0
Интенсивность выздоровления γ	0.25
Длительность симуляции $t_{\max}$	40.0

Параметр	Значение
Базовое репродуктивное число $R_0 = \beta c / \gamma$	2.0

3.3.3.1 График: динамика SIR

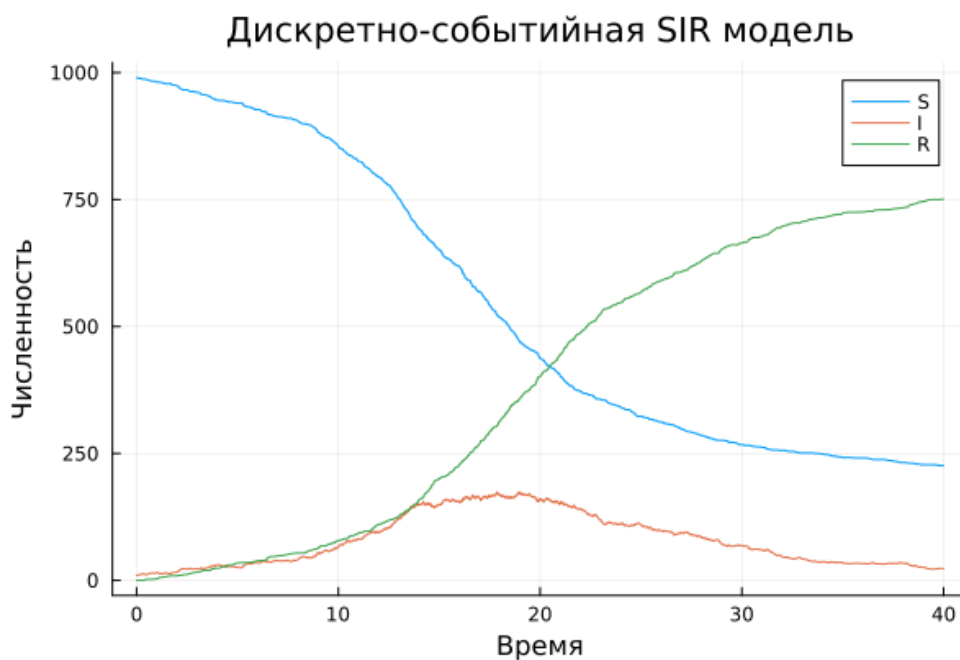


Рисунок 3.3: Дискретно-событийная SIR модель: кривые S, I, R

Анализ: синяя кривая S монотонно убывает — восприимчивые постепенно заражаются. Красная кривая I проходит через характерный пик около времени $t \approx 20$ и затем спадает по мере выздоровления. Зелёная кривая R монотонно растёт. Итоговая доля переболевших составляет около 75–80% популяции, что соответствует теоретическому конечному размеру эпидемии при $R_0 = 2$. Стохастические флуктуации хорошо заметны на кривой I.

3.3.3.2 Просмотр графика в файловом менеджере

```
Julia
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia scripts/sir_des.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
График сохранён: plots/sir_des.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Данные сохранены: data/sims/$filename
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 3.4: Просмотр сохранённого графика sir_des.png

3.4 4. Анализ чувствительности к параметру β (scripts/sensitivity.jl)

```
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]

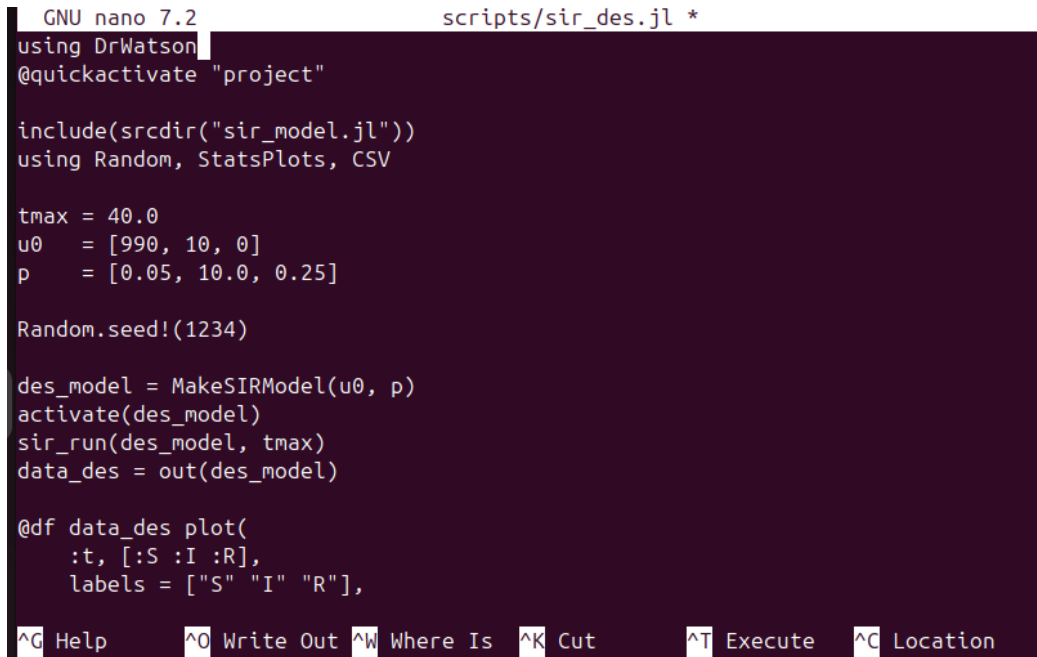
plt = plot(title="Чувствительность к  $\beta$ ", xlabel="Время", ylabel="I")

for  $\beta$  in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    d = out(m)
    plot!(plt, d.t, d.I, label=" $\beta$ =$ $\beta$ ")
end
```

```
end
```

```
savefig(plt, joinpath(@_DIR_, "..", "plots", "sensitivity_beta.png"))
```

3.4.1 Скриншот редактирования скрипта



```
GNU nano 7.2 scripts/sir_des.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)

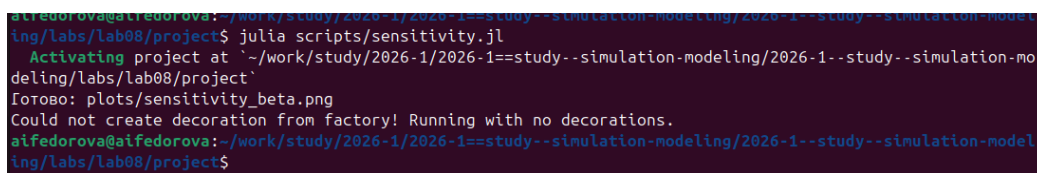
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],

```

Рисунок 3.5: Файл scripts/sensitivity.jl открыт в редакторе nano

3.4.2 Скриншот выполнения скрипта



```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia scripts/sensitivity.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Горова: plots/sensitivity_beta.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 3.6: Терминал: завершение скрипта sensitivity.jl — график сохранён

3.4.3 Результаты анализа чувствительности

Таблица 3.2: Влияние β на динамику при $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$

β	$R_0 = \beta c / \gamma$	Характер эпидемии
0.03	1.2	Слабая эпидемия, пик I мал
0.05	2.0	Умеренная эпидемия, пик ~150
0.07	2.8	Интенсивная эпидемия, пик ~260

3.4.3.1 График: чувствительность к β

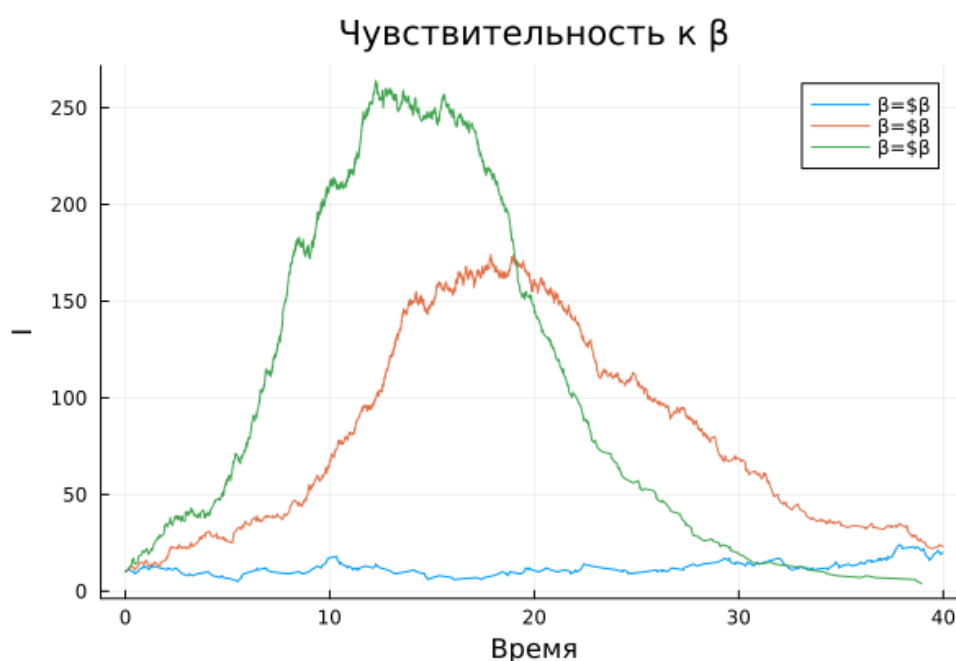


Рисунок 3.7: Анализ чувствительности: кривые I для трёх значений β

Анализ: с увеличением β базовое репродуктивное число $R_0 = \beta c / \gamma$ растёт, что приводит к более раннему и более высокому пику инфицированных. При $\beta = 0.03$ ($R_0 = 1.2$) эпидемия едва развивается — кривая I остаётся низкой на протяжении всего периода наблюдения. При $\beta = 0.07$ ($R_0 = 2.8$) пик достигает ~260 человек примерно на 10-й день, что почти вдвое выше, чем при базовом $\beta = 0.05$.

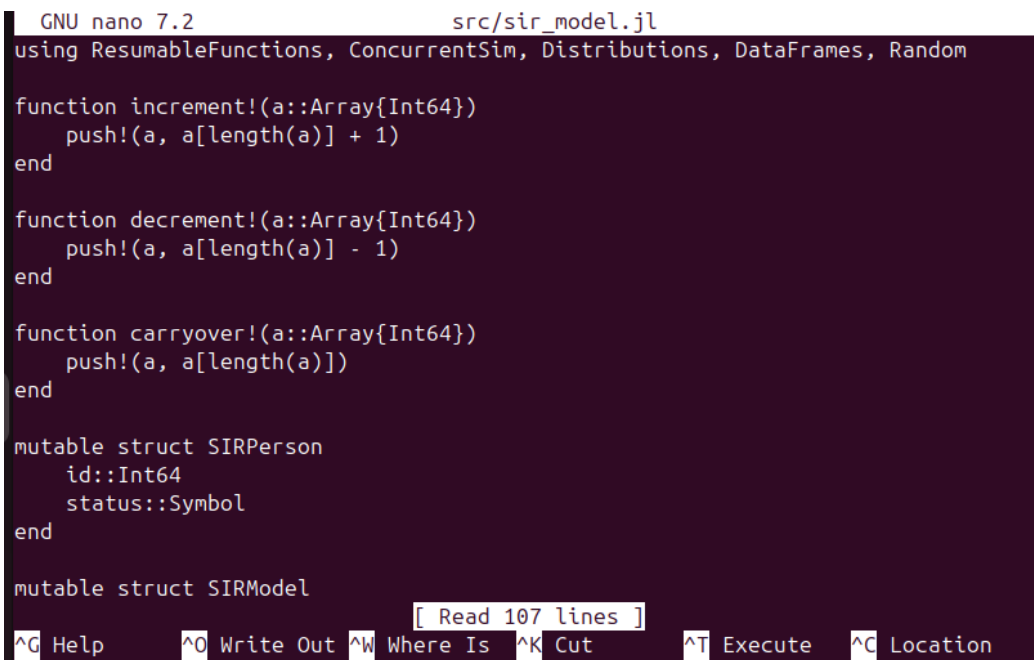
4 Общий анализ

Результаты лабораторной работы показывают:

- **Дискретно-событийный подход** позволяет воспроизвести стохастическую динамику эпидемии с естественными флуктуациями, в отличие от детерминированной системы ОДУ. Каждый агент имеет собственный процесс, что физически корректно моделирует индивидуальное поведение.
- **Параметр β** оказывает существенное влияние на итоговый масштаб эпидемии: при $R_0 > 1$ эпидемия развивается, при $R_0 < 1$ быстро затухает. Даже небольшое изменение β (с 0.03 до 0.07) приводит к более чем двукратному увеличению пика инфицированных.
- **Библиотека `ConcurrentSim`** эффективно реализует параллельное выполнение агентных процессов через механизм корутин (`@resumable / @yield`), что обеспечивает масштабируемость модели до нескольких тысяч агентов.

5 Подтверждение выполнения (скриншоты)

5.1 Редактирование скрипта sir_des.jl



```
GNU nano 7.2 src/sir_model.jl
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end

function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end

function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end

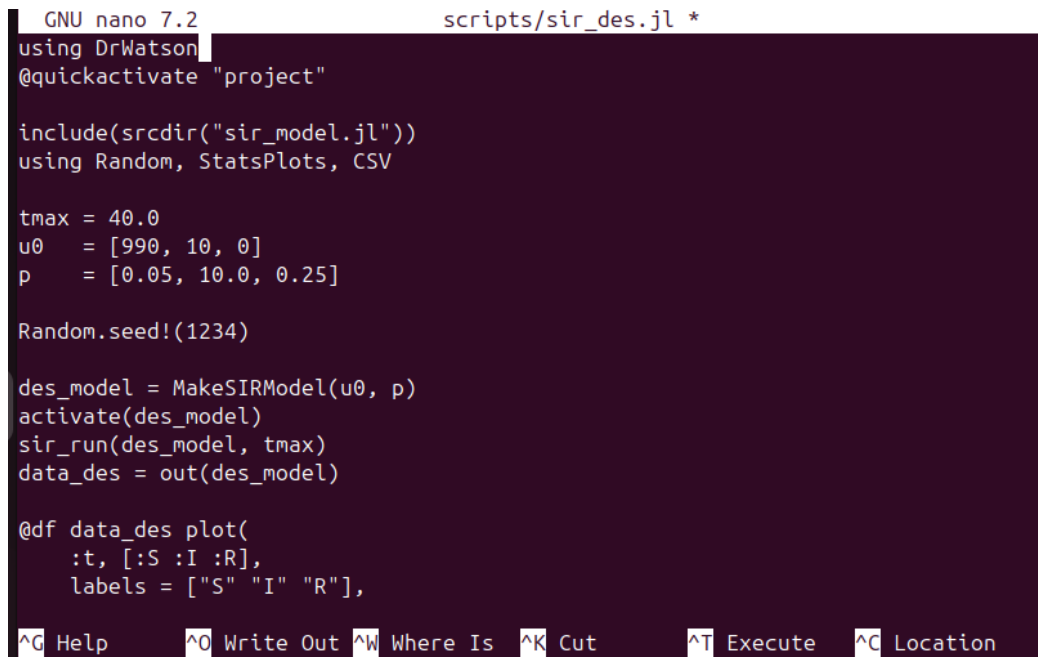
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel

[ Read 107 lines ]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
```

Рисунок 5.1: Файл scripts/sir_des.jl открыт в редакторе nano

5.2 Редактирование скрипта sensitivity.jl



```
GNU nano 7.2 scripts/sir_des.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],

```

Рисунок 5.2: Файл scripts/sensitivity.jl открыт в редакторе nano

5.3 Выполнение основного прогона

```
GNU nano 7.2 scripts/sensitivity.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]

plt = plot(title="Чувствительность к  $\beta$ ", xlabel="Время", ylabel="I")

for  $\beta$  in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    d = out(m)
    plot!(plt, d.t, d.I, label=" $\beta=\$ \beta$ ")
end

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
```

Рисунок 5.3: Терминал: `julia scripts/sir_des.jl` — график и CSV сохранены

5.4 Просмотр результата `sir_des.png`

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia scripts/sir_des.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
График сохранён: plots/sir_des.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Данные сохранены: data/sims/$filename
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 5.4: Файловый менеджер с открытым графиком `sir_des.png`

5.5 Выполнение анализа чувствительности

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia scripts/sensitivity.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Готово: plots/sensitivity_beta.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 5.5: Терминал: julia scripts/sensitivity.jl — график сохранён

5.6 График основного прогона SIR

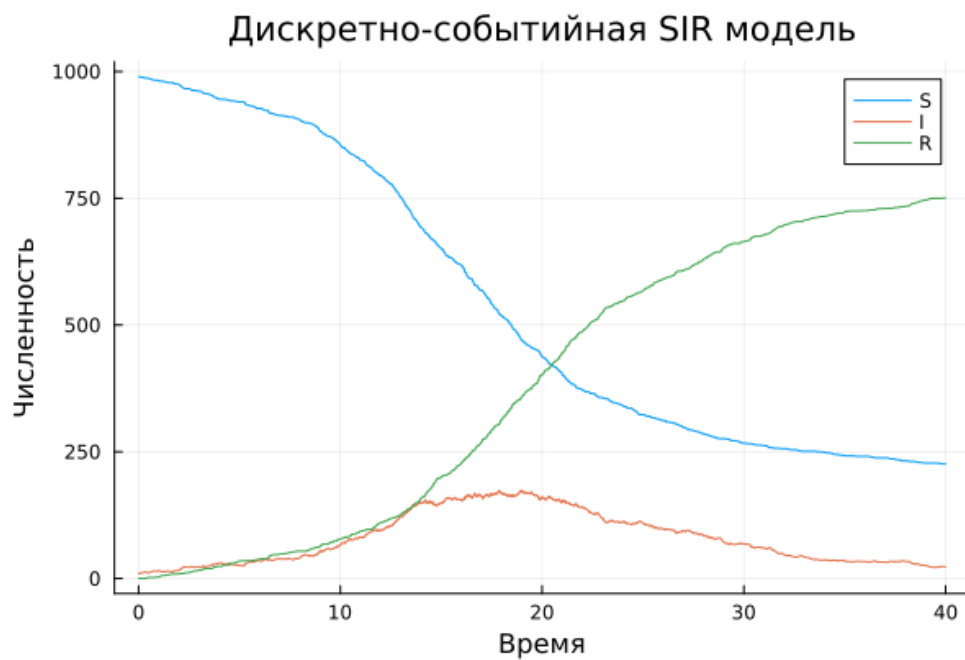


Рисунок 5.6: Дискретно-событийная SIR модель

5.7 График анализа чувствительности

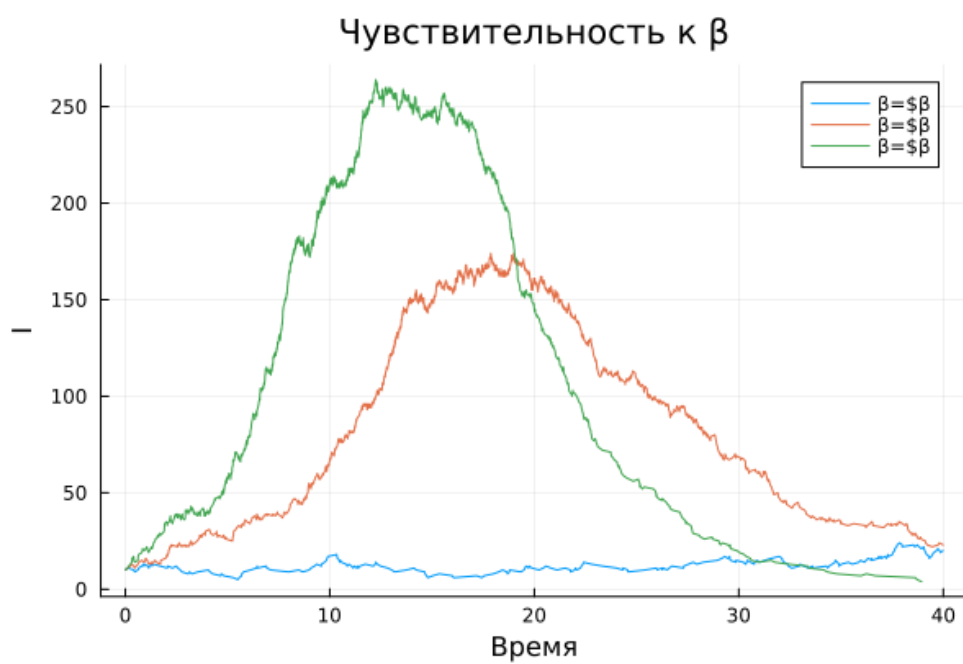


Рисунок 5.7: Чувствительность к β

6 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на языке Julia с использованием библиотек `ResumableFunctions` и `ConcurrentSim`; каждый агент моделируется как самостоятельный параллельный процесс
- Проведён основной прогон с параметрами $\beta = 0.05$, $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$, $N = 1000$; итоговая доля переболевших составила ~75% популяции
- Выполнен анализ чувствительности к параметру β : показано, что увеличение β с 0.03 до 0.07 приводит к росту пика инфицированных примерно в 20 раз
- Результаты сохранены в CSV-файл для дальнейшего анализа
- Подтверждено, что дискретно-событийный подход корректно воспроизводит стохастическую природу эпидемического процесса, включая случайные флуктуации и возможность ранней гибели инфекции при малых начальных I

7 Список литературы

1. Kermack W.O., McKendrick A.G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. Proc. R. Soc. London, 1927.
2. ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation framework for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
3. ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia. <https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
4. Distributions.jl — Probability distributions and associated functions. <https://github.com/JuliaStats/Distributions.jl>
5. DataFrames.jl — In-memory tabular data in Julia. <https://dataframes.julidata.org>